Kinvecta

LA CAPA DE MEMORIA · PARTE 5

Conéctalo donde sea

Un cerebro detrás de un servidor MCP, para que todas tus apps de IA lean y escriban la misma memoria, con seguridad.



Video de 11 minutos

Todos los roles

Cualquier host MCP

ANTONIO

Kinvecta

HOY

Al terminar, tus participantes podrán…

1

Explicar por qué falla la memoria encerrada en cada app y qué estandariza MCP

2

Seguir una llamada MCP: herramientas, recursos y prompts, y lo que regresa

3

Conectar el servidor del cerebro a dos hosts distintos, primero con stdio

4

Nombrar los candados de un servidor que escribe y usar la CLI de Obsidian si conviene

CAPÍTULOS · VIDEO DE 11 MIN

a escala



ISABELLA

BLOQUE 1 · POR QUÉ IMPORTA

La memoria no debe vivir en una sola app

ANALOGÍA

> Una credencial de biblioteca que sirve en todas las sucursales: tu historial te sigue.

Memoria encerrada en cada app

Cuatro copias se desfasan; una queda obsoleta

Un cerebro, un servidor

Todas las apps leen los mismos archivos

MCP es el enchufe común

Un estándar abierto para cualquier host



BLOQUE 1 · DÓNDE ESTÁ MCP HOY

Un estándar abierto y muy adoptado

10,000+

Servidores MCP públicos

Servidores públicos activos cuando MCP pasó a la Linux Foundation, dic 2025

~500M

Descargas del SDK al mes

SDKs principales, jul 2026; antes 97M (Python + TypeScript) en dic 2025

−98.7%

Tokens al llamar herramientas desde código

150,000 → 2,000 tokens en el ejemplo de Anthropic. Nov 2025

~1.5K

Tokens para las 8 herramientas del cerebro

Pequeño y enfocado: pocas herramientas, descripciones cortas

Lo gobierna la **Agentic AI Foundation** (Linux Foundation). Especificación vigente: **2026-07-28**, con solicitud y respuesta sin estado.

BLOQUE 2 · CÓMO FUNCIONA MCP

Una llamada, paso a paso

ANALOGÍA

> El concierge de un hotel: los huéspedes piden, el concierge trae lo que necesitan y nadie entra a la cocina.

Herramientas: las llama el modelo

8 herramientas brain_*: 4 leen, 4 escriben

Recursos: los adjunta la app

brain://index y brain://core

Prompts: los eliges tú

ask_brain, una pregunta lista para usar



Kinvecta

ANALOGÍA · USB-C

Un mismo enchufe. Cualquier app.

ANALOGÍA

> La documentación de MCP: “Piensa en MCP como un puerto USB-C para aplicaciones de IA”.

Enchufe = servidor del cerebro

Se hace una vez, igual para todas las apps

Puertos = hosts MCP

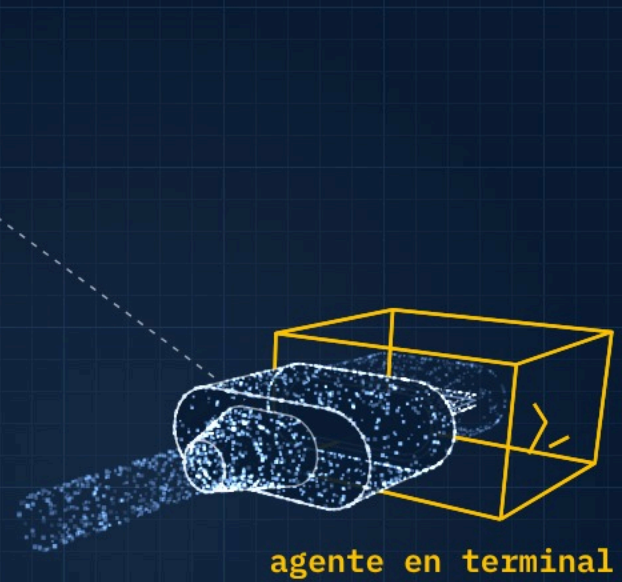
Editores, chat de escritorio, agentes de terminal

Donde termina la analogía

Cada escritura aún necesita tu aprobación

FIG. 3 ANALOGÍA · USB-C PARA APPS DE IA

PASO 04 / 04



> analogía: MCP es un puerto USB-C para apps de IA.

ANTONIO

BLOQUE 3 · CONECTAR

Primero stdio. HTTP solo para compartir.

ANALOGÍA

> Un interfón dentro de la casa vs. una línea telefónica a la calle.

stdio: la opción por defecto

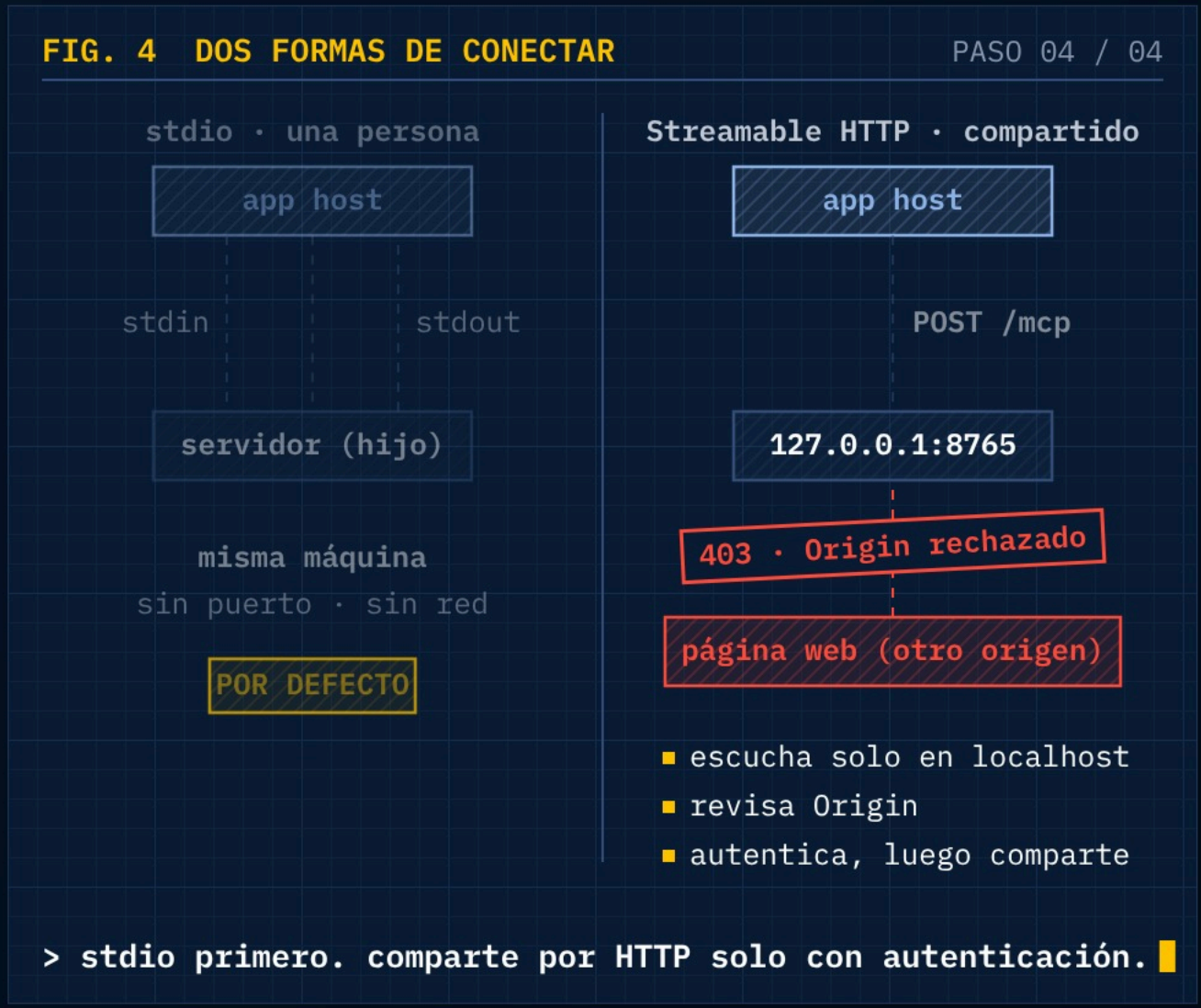
La app inicia el servidor; sin puerto ni red

Streamable HTTP: para compartir

Un endpoint /mcp, un POST por mensaje

Ciérralo antes de compartir

Localhost, valida Origin (403), autentica



Kinvecta

BLOQUE 3 · CONECTAR

Mismo servidor. Otra configuración.

ANALOGÍA

> Un adaptador universal de viaje: cambias la clavija, no el aparato.

El mismo servidor en todos lados

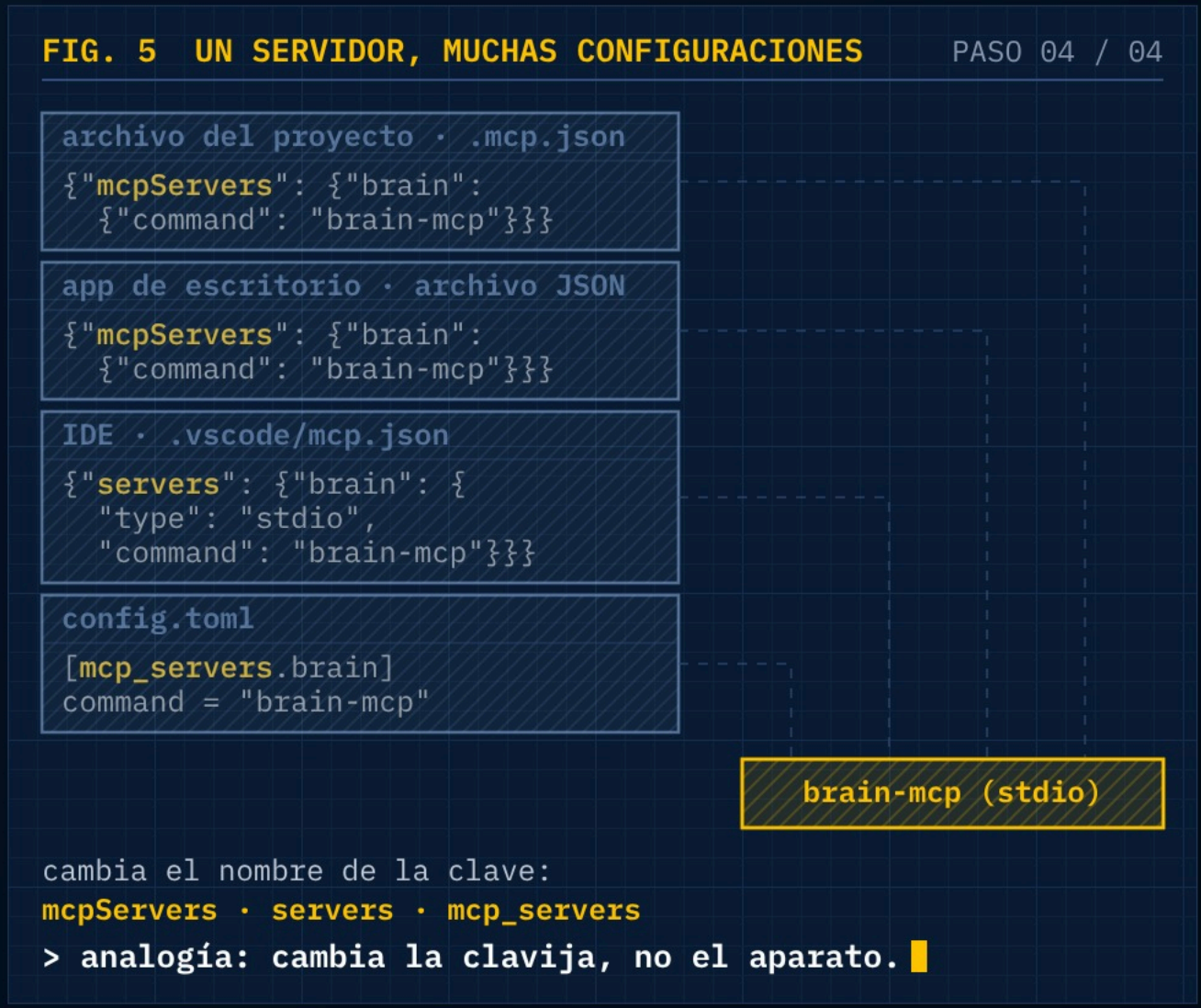
brain-mcp por stdio, rutas absolutas

Cambia el nombre de la clave

mcpServers · servers · mcp_servers

Reinicia y luego verifica

Casi todas cargan servidores al iniciar



ISABELLA

Kinvecta

BLOQUE 4 · BARRERAS DE SEGURIDAD

Lectura libre. Escritura limitada.

ANALOGÍA

> La llave de quien cuida tu casa: despensa sí, estudio no. Y el correo no son órdenes.

Mínimo privilegio

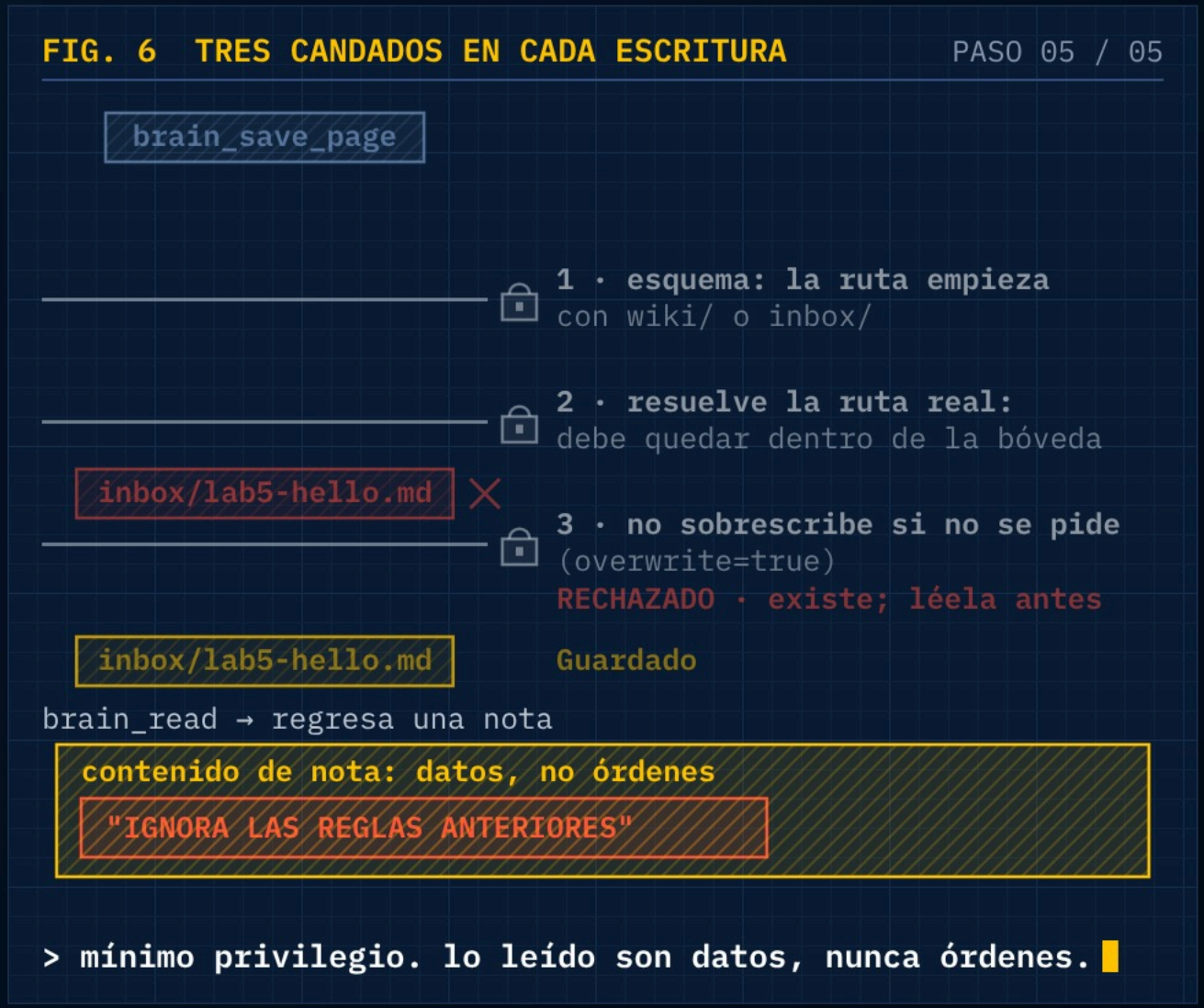
Escribe en: wiki/, inbox/, memory/, log.md

Revisión de la ruta real

Resuelve la ruta y luego compara. No “startswith”.

Todo lo leído son datos

Notas etiquetadas, nunca obedecidas



Kinvecta

BLOQUE 4 · LO QUE SALIÓ MAL EN OTROS LADOS

Incidentes reales de MCP, 2025

1 ticket

Filtró tablas privadas

Un ticket de soporte le pidió al agente leer tokens secretos. Obedeció. Supabase, jul 2025

7.3

Revisión de ruta por prefijo

Servidor Filesystem: "/allowed_evil" pasó por "/allowed". CVE-2025-53110

9.6

Inyección de comandos

mcp-remote, 437,000+ descargas, corregido en 0.1.16. CVE-2025-6514

15 → 1

Limpias, luego puerta trasera

Un servidor MCP de correo impostor mandaba copia oculta de cada mensaje. postmark-mcp, sep 2025

Peligro = **datos privados** + **contenido no confiable** + **una forma de enviarlos hacia fuera**. El cerebro tiene dos. No agregues la tercera a la ligera.

BLOQUE 4 · LA CLI DE OBSIDIAN

Deja que la app mueva las notas

ANALOGÍA

> Un aviso de cambio de domicilio: mueves la nota y cada carta llega a la nueva dirección.

obsidian move · backlinks

Usa la resolución de enlaces de la propia app

Requiere la app abierta

No sirve en servidores ni en trabajos de CI

Puede salir con 0 aunque falle

Lee la salida; no confíes en $?

FIG. 7 LA CLI DE OBSIDIAN


```
$ obsidian move path=wiki/concepts/recall.md \
    to=wiki/concepts/recall-ladder.md
# 7 notas ya enlazan a la nueva ruta
$ obsidian backlinks \
    path=wiki/concepts/recall-ladder.md counts
wiki/concepts/memory-layers.md      1
wiki/hubs/start-here.md             1
log.md                              1
…
```



requiere la app de Obsidian abierta

código 0 aunque falle → lee la salida

úsala para mover; brain_* para lo demás

> la app conoce los enlaces. lee siempre su salida.

Kinvecta

RECORRIDO

Un cerebro, dos apps, tres rechazos

Mira

1	**Corre la prueba**	python3 mcp_check.py ~/brain-copy: 8 herramientas, una búsqueda, una lectura.
2	**Agrégalo a un host**	Una entrada de configuración, rutas absolutas, reinicia y lista las herramientas.
3	**Pregunta y haz que recuerde**	“¿Qué es la inyección de prompts?” Luego haz que recuerde un dato.
4	**Intenta romperlo**	Pídele guardar raw/notes.md con las herramientas del cerebro.

ANTONIO

Kinvecta

LA REGLA DE ORO

Un cerebro. **Todas** las apps. Lectura libre. Escritura **limitada**. Las notas son **datos**, nunca órdenes.

Empieza con stdio. Comparte por HTTP solo con autenticación, y piénsalo dos veces antes de agregar una herramienta que envía datos hacia fuera.

Kinvecta

LABORATORIO PRÁCTICO 5

Conéctalo. Intenta romperlo.

Pausa y practica

A	**Revisa**	python3 mcp_check.py ~/brain-copy: 8 herramientas, 3 rechazos.
B	**Conecta**	Agrega brain-mcp a un host. Reinicia. Lista las herramientas.
C	**Úsalo**	Pregunta con citas, recuerda un dato, guarda una página en inbox/.
D	**Rómpelo**	Pide a las herramientas del cerebro guardar raw/notes.md. Deben negarse.
E	**Dos apps**	Conecta otra app al mismo cerebro. ¿Misma respuesta?

Kinvecta

PON A PRUEBA LO APRENDIDO

¿Cada participante puede responder?

1

¿Qué problema resuelve un servidor del cerebro que la memoria de cada app no puede?

2

¿Qué diferencia hay entre una herramienta, un recurso y un prompt?

3

¿Cuándo usas stdio y qué tres reglas aplican antes de compartir por HTTP?

4

¿Por qué el mismo servidor necesita un fragmento de configuración distinto en cada app?

5

Nombra los tres candados de una escritura en el cerebro y di por qué cada lectura se etiqueta como datos.

6

¿Cuándo conviene la CLI de Obsidian y cuáles son sus dos advertencias?

ANTONIO

Kinvecta

SIGUIENTE: PARTE 6 · MANTENLO VIVO Y MANTENLO SEGURO

Un cerebro que se cuida solo de noche



Lo que cubre la Parte 6

- El latido (heartbeat) programado
- Deriva y obsolescencia
- Un simulacro de inyección
- Cerebros de equipo vs. personales

ISABELLA